

中国科学技术大学
2021—2022 学年第二学期期末考试试卷

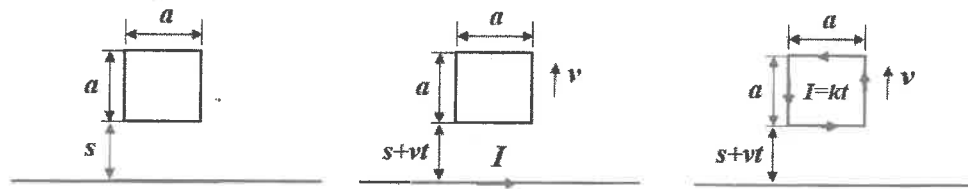
考试科目: 电磁学 A 得分: _____

学生所在系: _____ 姓名: _____ 学号: _____

题号	1	2	3	4	5	6	总分
得分	15	20	18	15	20	15	103

1. (15 分) 一个边长为 a 的正方形的导体线圈, 放置在一根直导线的旁边, 距离为 s , 如图所示。

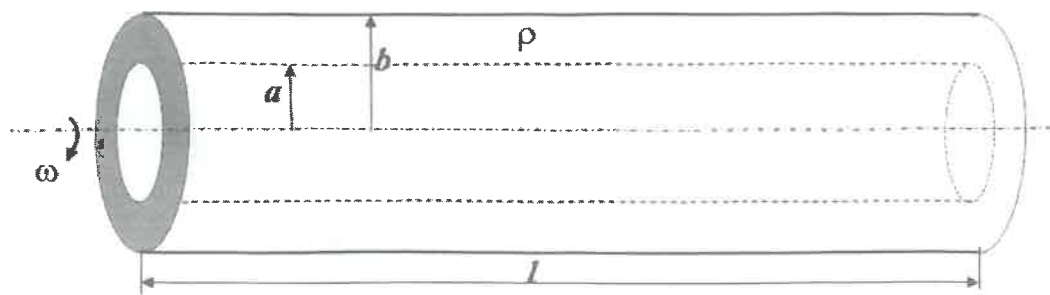
- (1) (5 分) 求两者之间的互感系数;
- (2) (5 分) 如果直导线通有恒定的电流 I , 而线圈以匀速度 v 离开直导线运动, 求 t 时刻线圈中的感应电动势;
- (3) (5 分) 如果线圈中通有随时间线性变化的电流 $I(t) = kt$, 并且线圈以匀速度 v 离开直导线, 求 t 时刻直导线上的感应电动势。



2. (20 分) 一个内径为 a , 外径为 b 的圆柱壳带电体长为 l ($l \gg a, b$)。圆柱壳内有均匀分布的电荷, 电荷体密度为 ρ , 此圆柱体以 $\omega = kt$ 的角速度绕其轴转动, 其中 k 为常数, t 为时间, 初始角速度为零, 忽略边缘效应 (计算时可以近似为无限长)。求:

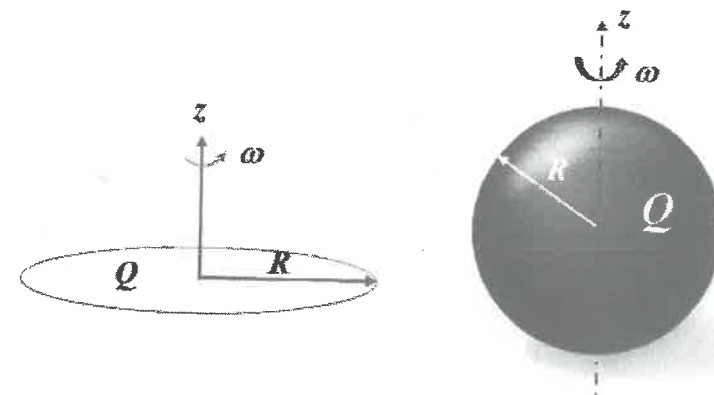
- (1) (10 分) 圆柱壳各区间的磁感应强度;
- (2) (10 分) 圆柱壳各区间的涡旋电场。

【设圆壳内部的介电常数为 ϵ_0 , 磁导率为 μ_0 】



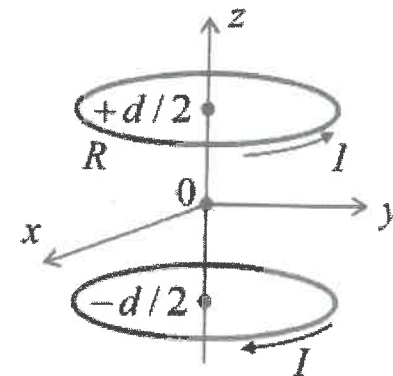
3. (15 分+5 分奖励分)

- (1) (3 分) 均匀带电薄圆盘, 半径为 R , 带电量为 Q , 沿中心对称轴以 ω 的角速度匀速转动, 求磁矩;
- (2) (5 分) 均匀带电导体球壳, 半径为 R , 带电量为 Q , 沿过球心的一个轴以 ω 的角速度匀速转动, 求磁矩;
- (3) (3 分) 给出 (2) 中旋转球壳球外任一点 $\vec{r}$ 处的磁感应强度, 已知球外的磁场与置于球心的理想磁偶极子产生的磁场相同;
- (4) (4 分) 若球内为均匀磁场, 利用磁感应强度的边值关系, 求出球内的磁感应强度;
- (5) (5 分奖励分*) 求该旋转球壳的自感系数。



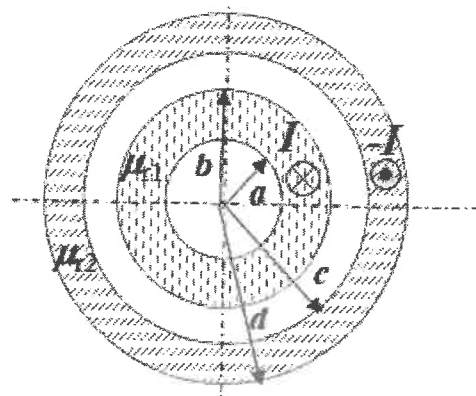
4. (15 分) 两个半径均为 R 的载流圆线圈同轴放置, 相距为 d , 取两个线圈中心连线的中点为坐标原点, 圆线圈的中心在 z 轴上, 如图所示, 两个线圈通有恒定的电流 I , 电流方向相反。求:

- (1) (3 分) z 轴上任一点的磁感应强度;
- (2) (3 分) O 点附近 z 轴上一点的磁感应强度 ($z \ll R, d$) 的主要贡献;
- (3) (5 分) 利用高斯定理求 O 点附近任一点 $P(x, y, z)$ 处的磁感应强度 (x, y, z 均 $\ll R, d$);
- (4) (4 分) 在 P 点处放置一个小磁矩 $\vec{m} = m \cos \theta \hat{x} + m \sin \theta \hat{z}$, 求该磁矩的受力大小和方向。



5. (20 分) 一个同轴电缆由两个磁介质圆柱壳组成, 内圆柱壳是相对磁导率为 μ_{r1} 的材料(内半径为 a , 外半径为 b), 外圆柱壳是相对磁导率为 μ_{r2} 的材料(内径为 c , 外径为 d), 内外圆柱分别通有反向的电流, 电流强度为 I , 均匀分布在截面上。求:

- (1) (5 分) 各区间的磁感应强度和磁场强度;
- (2) (5 分) 内外圆筒壁上的磁化电流面密度;
- (3) (3 分) 各区间的磁能密度;
- (4) (7 分) 单位长度的自感系数。



6. (15 分) (1) (5 分) 证明麦克斯韦方程组隐含着电荷守恒方程

$$\nabla \cdot \vec{j}_0 + \frac{\partial \rho_0}{\partial t} = 0$$

(2) (5 分) 在一个电磁介质 (介电常数为 ϵ , 磁导率为 μ) 空间传播有一个平面电磁波

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}, \quad \vec{H} = \vec{H}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

其中 $\vec{E}_0$ 和 $\vec{H}_0$ 为实矢量, 波数 $k = \omega \sqrt{\mu \epsilon}$ 。从麦克斯韦方程组出发, 证明该电磁波的振幅满足 $\sqrt{\epsilon} E_0 = B_0 / \sqrt{\mu}$, 并证明同一地点的电场能量密度和磁场能量密度相等;

(3) (5 分) 证明坡印廷矢量可以写成 $\vec{S} = w \vec{v}$, 其中 w 是电磁波的能量密度, $v = 1/\sqrt{\mu \epsilon}$ 是电磁波的传播速度。

$$\boxed{\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})}$$